

Ejercicio III.9

Sean $A, B \subset \mathbb{R}^+$ (números reales positivos) conjuntos acotados. Definimos

$$A \cdot B = \{x \cdot y \mid x \in A, y \in B\}.$$

Demostrar:

- (i) $A \cdot B$ es acotado.
- (ii) $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$.
- (iii) $\inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B$.

Demostración

Como A y B son acotados y de números positivos, existen $\sup A$, $\inf A$, $\sup B$, $\inf B$ y todos son mayores que cero (o al menos no negativos; al ser positivos, $\inf A > 0$ y $\inf B > 0$).

(i) $A \cdot B$ es acotado

Dado que A es acotado, existe $M_A > 0$ tal que $0 < x \leq M_A$ para todo $x \in A$ (pues los elementos son positivos). Análogamente, existe $M_B > 0$ tal que $0 < y \leq M_B$ para todo $y \in B$.

Entonces, para cualquier producto $xy \in A \cdot B$ se tiene

$$0 < xy \leq M_A \cdot M_B.$$

Por lo tanto, $A \cdot B$ está acotado superiormente por $M_A M_B$ e inferiormente por 0 (aunque el ínfimo será positivo). Luego $A \cdot B$ es acotado.

(ii) $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$

Sean $s = \sup A$ y $t = \sup B$. Probaremos que $s \cdot t$ es el supremo de $A \cdot B$.

- **Cota superior:** Para todo $x \in A$, $x \leq s$; para todo $y \in B$, $y \leq t$. Como todos son positivos, multiplicando se conserva la desigualdad:

$$xy \leq st \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Luego st es cota superior de $A \cdot B$.

- **Menor cota superior:** Sea u cualquier cota superior de $A \cdot B$. Es decir, $xy \leq u$ para todo $x \in A$, $y \in B$.

Fijamos $y \in B$ arbitrario. Entonces $x \leq \frac{u}{y}$ para todo $x \in A$. Por lo tanto, $\frac{u}{y}$ es cota superior de A . Como $s = \sup A$ es la menor cota superior, se tiene

$$s \leq \frac{u}{y} \quad \Rightarrow \quad y \leq \frac{u}{s} \quad \forall y \in B.$$

Así, $\frac{u}{s}$ es cota superior de B . Como $t = \sup B$ es la menor cota superior, resulta

$$t \leq \frac{u}{s} \quad \Rightarrow \quad st \leq u.$$

Esto demuestra que st es menor o igual que cualquier cota superior u .

Por lo tanto, $\sup(A \cdot B) = st = \sup A \cdot \sup B$.

(iii) $\inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B$

Sean $p = \inf A$ y $q = \inf B$. Notar que $p > 0$, $q > 0$ porque $A, B \subset \mathbb{R}^+$. Probaremos que pq es el ínfimo de $A \cdot B$.

- **Cota inferior:** Para todo $x \in A$, $p \leq x$; para todo $y \in B$, $q \leq y$. Multiplicando (positivos):

$$pq \leq xy \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Luego pq es cota inferior de $A \cdot B$.

- **Mayor cota inferior:** Sea w cualquier cota inferior de $A \cdot B$. Entonces $w \leq xy$ para todo $x \in A$, $y \in B$.

Fijamos $y \in B$ arbitrario. Entonces $\frac{w}{y} \leq x$ para todo $x \in A$ (pues $y > 0$). Así, $\frac{w}{y}$ es cota inferior de A . Como $p = \inf A$ es la mayor cota inferior, se tiene

$$\frac{w}{y} \leq p \quad \Rightarrow \quad \frac{w}{p} \leq y \quad \forall y \in B.$$

Luego $\frac{w}{p}$ es cota inferior de B . Como $q = \inf B$ es la mayor cota inferior, resulta

$$\frac{w}{p} \leq q \quad \Rightarrow \quad w \leq pq.$$

Esto prueba que pq es mayor o igual que cualquier cota inferior w .

Por lo tanto, $\inf(A \cdot B) = pq = \inf A \cdot \inf B$.

Conclusión

Hemos demostrado que el producto de dos conjuntos acotados de números reales positivos es acotado, y que el supremo y el ínfimo del producto son, respectivamente, el producto de los supremos y el producto de los ínfimos.

Queda demostrado